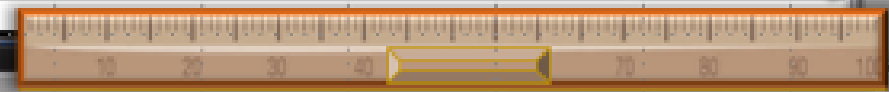


Estadística y probabilidades II

Tema

Estimación puntual

Sesión 5.1, 5.2



Parámetros y Estimadores

El objetivo fundamental en Estadística Inferencial es **inferir parámetros** (valores poblacionales) a partir de estimadores (muestrales).

Parámetros:

Valores de resumen de una población. Generalmente se obtiene a partir de un censo. Se hace uso de toda la información de la población. Valor real o verdadero.

Estimadores:

Valores de resumen de una muestra. Generalmente se obtienen mediante una encuesta. Se calcula con los datos de la muestra. Produce valores aproximados. ¿qué tan aproximado será?

El principal papel de los estimadores es obtener valores que se aproximen a sus respectivos parámetros. Esta aproximación será buena siempre y cuando la muestra esté bien seleccionada que cumpla con la representatividad y la aleatoriedad.

En general siempre se va a generar un error de estimación:

$$\text{Error de estimación} = |\text{Estimador} - \text{Parámetro}|$$

Parámetros y Estimadores

PRINCIPALES PARAMETROS Y SUS ESTIMADORES:

PARAMETROS	ESTIMADORES PUNTUALES
$\mu \rightarrow$ media poblacional	$\bar{x} \rightarrow$ media muestral $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_1^n x_i$
$\sigma^2 \rightarrow$ varianza poblacional	$s^2 \rightarrow$ varianza muestral $s^2 = \frac{\sum_1^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$
$\sigma \rightarrow$ desviación poblacional	$s \rightarrow$ desviación muestral $s = \sqrt{s^2}$
$\pi \rightarrow$ proporción poblacional	$p \rightarrow$ proporción muestral $p = \frac{x}{n} = \frac{\# \text{ de éxitos en la muestra}}{\text{Tamaño de muestra}}$

Tamaño de población: N

Tamaño de muestra: n

Propiedad fundamental de una muestra aleatoria

Sea $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ una muestra aleatoria de tamaño n , obtenida de una población X con función de densidad $f(x)$ y con parámetros μ y σ .

Entonces se cumple que:

$$E(x_1) = E(x_2) = E(x_3) = \dots = E(x_n) = E(X) = \mu$$

$$V(x_1) = V(x_2) = V(x_3) = \dots = V(x_n) = V(X) = \sigma^2$$

$$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = \dots = f(x_n) = f(X)$$

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rightarrow$ Son independientes.

PROPIEDADES DE LOS BUENOS ESTIMADORES:

1) ESTIMADOR INSESGADO:

Sea $\hat{\theta}$ un estimador de un parámetro θ .
El estimador $\hat{\theta}$ será insesgado de θ si:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Si la igualdad anterior no se cumple, entonces el estimador **se llamará sesgado**.

Sea $\hat{\theta}$ un estimador de un parámetro θ .
El sesgo del estimador $\hat{\theta}$ será:

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

Ejemplos de sesgos:

$$\text{sesgo} = E(\bar{X}) - \mu$$

$$\text{sesgo} = E(p) - \pi$$

$$\text{sesgo} = E(s^2) - \sigma^2$$

Ejemplo 1

Determine si los siguientes estimadores de μ son insesgados o sesgados de μ .

$$1) \hat{\theta}_1 = \frac{2x_1 + 3x_2 - x_3}{6}$$

$$2) \hat{\theta}_2 = \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{6}$$

$$3) \hat{\theta}_3 = \frac{2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 + \dots + 2nx_n}{n(n+1)}$$

NOTA:

$$E(aX + bY - cZ + d) = aE(X) + bE(Y) - cE(Z) + d$$

$$V(aX + bY - cZ + d) = a^2V(X) + b^2V(Y) + c^2V(Z)$$

PROPIEDADES DE LOS BUENOS ESTIMADORES:

2) ESTIMADOR EFICIENTE

Sean $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ estimadores insesgados de un mismo parámetro θ .
 $\hat{\theta}_1$ será un estimador más eficiente que $\hat{\theta}_2$ si se cumple que:

$$V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$$

Además, la eficiencia relativa del estimador $\hat{\theta}_1$ respecto de $\hat{\theta}_2$ es:

$$\text{eficiencia relativa} = \text{eff}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{V(\hat{\theta}_2)}{V(\hat{\theta}_1)}$$

Ejemplo 2

Determine cuál de los siguientes estimadores de μ es el más eficiente:

$$1) \hat{\theta}_1 = \frac{3x_1 - 2x_2 + 4x_3}{5}$$

$$2) \hat{\theta}_2 = \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{4} + kx_4$$

$$3) \hat{\theta}_3 = \bar{x}$$

ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSIMILITUD

Es un procedimiento para obtener estimadores, que con frecuencia son insesgados y además con varianza mínima.

- ☐ Sea $f(x, \theta)$ una función de probabilidad (si es discreta) o de densidad (si es continua), con un parámetro θ , que se va a estimar.
- ☐ Tomar una muestra $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ y evaluar cada una en $f(x)$.
- ☐ La función de Verosimilitud es: $L = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot f(x_3) \cdot \dots \cdot f(x_n)$
- ☐ Por lo general es conveniente ahora, tomar logaritmo: $\ln(L) = \ln[f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot f(x_3) \cdot \dots \cdot f(x_n)]$
- ☐ Se deriva respecto de θ y se iguala a cero.
- ☐ Se resuelve la ecuación obtenida y se debe despejar $\theta = g(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.
- ☐ $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ es el estimador máximo verosímil.

Ejemplo 3

Hallar el estimador máximo verosímil para p , para una muestra aleatoria de una población binomial.

$$f(x) = C_x^n p^x (1 - p)^{n-x}$$

Ejemplo 4

Hallar el estimador máximo verosímil para λ , para una muestra aleatoria de una población Poisson

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

Ejemplo 3

Hallar el estimador máximo verosímil para μ y σ en una muestra aleatoria de una población Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

